

EMPRESA PARCEIRA

**DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA**

1. Introdução	3
2. Visão Geral da Solução	3
3. Arquitetura do Sistema	4
4. Modelagem de Dados (NocoDB)	6
4.1 Estrutura das Bases	6
4.2 Estrutura da Tabela de Chamados	6
4.3 Controle de Visibilidade dos Dados	7
4.4 Padronização e Integração	8
5. Funcionalidades do Sistema	8
6. Automações (N8N)	9
7. Dashboard e Indicadores	11
8. Limitações e Decisões Técnicas	12
9. Melhorias Futuras	13

1. Introdução

A empresa não possuía um sistema específico para o gerenciamento de solicitações internas. Quando um funcionário precisava solicitar a realização de alguma atividade, o pedido era realizado pessoalmente ou por meio de e-mail. Esse modelo dificultava o controle das solicitações, pois não havia uma forma centralizada de registrar os chamados, acompanhar seu andamento ou consultar seu histórico.

A ausência de um sistema de controle também poderia ocasionar o esquecimento de solicitações e a falta de atualização sobre o andamento das atividades. Dessa forma, surgiu a necessidade de desenvolver uma solução que permitisse registrar, acompanhar e gerenciar os chamados internos de maneira organizada.

Como a empresa já possuía uma infraestrutura própria utilizando um servidor TrueNAS, foi escolhido o NocoDB como ferramenta principal para o desenvolvimento do sistema. A solução foi complementada pelo N8N, utilizado para realizar as automações e a integração entre as diferentes bases utilizadas pelos setores da empresa.

O sistema desenvolvido permite que os colaboradores registrem suas solicitações por meio de um formulário, acompanhem o status dos chamados e, de acordo com o setor responsável, possibilita que os funcionários responsáveis pela atividade realizem a atualização do chamado.

Além do gerenciamento dos chamados, foi desenvolvido um dashboard para análise das solicitações realizadas na empresa. Por meio dos dados registrados pelo sistema, tornou-se possível acompanhar indicadores como os setores que mais realizam e recebem chamados, as atividades mais solicitadas, os funcionários que mais realizam atividades e o tempo médio de atendimento.

Dessa forma, o projeto teve como objetivo desenvolver uma solução centralizada para o gerenciamento de chamados internos, proporcionando maior **organização**, rastreabilidade e controle das solicitações, além de disponibilizar informações que podem auxiliar na análise das atividades realizadas pelos diferentes setores da empresa.

2. Visão Geral da Solução

A solução desenvolvida consiste em um sistema de gerenciamento de chamados estruturado a partir da integração entre NocoDB, N8N e a infraestrutura existente em TrueNAS. O objetivo principal é garantir o registro,

acompanhamento e controle eficiente das solicitações realizadas pelos colaboradores da empresa.

O NocoDB é utilizado como a base do sistema, sendo responsável pela criação das interfaces e armazenamento dos dados. A solução foi organizada em múltiplas bases de dados, incluindo uma base central e bases específicas para cada setor da empresa. Essa abordagem permite segmentar o acesso às informações, garantindo que cada setor visualize apenas os chamados relacionados às suas atividades, enquanto o acesso completo fica restrito a administradores e à equipe de BI.

O sistema é composto por três funcionalidades principais:

- **Criação de chamados**, onde os usuários registram suas solicitações informando dados como nome, setor, categoria, descrição e anexos, quando necessário;
- **Consulta de histórico**, que permite acompanhar o status dos chamados por meio de uma visualização simplificada, exibindo apenas informações essenciais para preservar a confidencialidade;
- **Controle e atualização de chamados**, utilizado pelos setores responsáveis para gerenciar e atualizar o andamento das solicitações.

Devido à utilização de múltiplas bases no NocoDB, foi necessária a implementação de uma camada de automação utilizando o N8N. O N8N atua como integrador do sistema, sendo responsável por capturar os dados dos chamados no momento da criação, identificar o setor responsável e direcionar automaticamente as informações para a base correspondente.

Além disso, o N8N realiza o envio de notificações por e-mail tanto para o solicitante quanto para o setor responsável, garantindo comunicação eficiente. Também é responsável por sincronizar atualizações de status entre as bases, assegurando consistência das informações ao longo do processo.

Complementando a solução, foi desenvolvido um dashboard analítico que permite visualizar indicadores estratégicos, como volume de chamados por setor, tipos de solicitações mais frequentes, desempenho dos colaboradores e tempo médio de atendimento. Esses dados auxiliam na análise operacional e na tomada de decisões dentro da empresa.

3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada com o objetivo de garantir escalabilidade, organização dos dados e controle de acesso entre os diferentes setores da empresa. A solução é composta por três principais componentes: NocoDB, N8N e a infraestrutura de hospedagem em TrueNAS.

O NocoDB atua como a camada de apresentação e persistência de dados, sendo responsável pelas interfaces utilizadas pelos usuários e pelo armazenamento das informações dos chamados. Devido a limitações da ferramenta em relação à segmentação de acesso, a arquitetura foi estruturada utilizando múltiplas bases de dados, sendo uma base central e outras bases específicas para cada setor da empresa.

A base central é responsável por consolidar todos os chamados registrados no sistema e possui acesso restrito a administradores e à equipe de BI. Já as bases setoriais são utilizadas pelos respectivos departamentos, permitindo que cada setor visualize e gerencie apenas os chamados que lhe foram atribuídos, garantindo assim isolamento e segurança das informações.

O N8N é utilizado como camada de integração e automação entre as diferentes bases de dados. Sempre que um novo chamado é registrado na base de origem, um fluxo automatizado é acionado no N8N, responsável por processar os dados recebidos, identificar o setor responsável e encaminhar o chamado para a base correspondente.

Além disso, o N8N também gerencia a sincronização das informações entre as bases. Quando ocorre uma atualização no status de um chamado em uma base setorial, o N8N propaga essa alteração para a base central e para a base de origem, garantindo consistência dos dados em todo o sistema.

Outro papel importante do N8N na arquitetura é o envio de notificações automáticas por e-mail. Sempre que um chamado é criado ou atualizado, o sistema envia comunicações tanto para o solicitante quanto para o setor responsável, assegurando transparência e acompanhamento contínuo das atividades.

A infraestrutura do sistema é hospedada em um servidor TrueNAS, que centraliza a execução dos serviços e garante disponibilidade dos componentes envolvidos. Essa abordagem permite o controle local da aplicação, maior segurança dos dados e integração com os recursos já existentes na empresa.

De forma geral, o fluxo de funcionamento da arquitetura pode ser descrito da seguinte maneira:

1. O usuário registra um chamado através do NocoDB;
2. O N8N captura os dados do chamado na base de origem;
3. O fluxo de automação identifica o setor responsável;
4. O chamado é replicado para a base do setor correspondente;
5. Notificações por e-mail são enviadas aos envolvidos;
6. O setor responsável atualiza o status do chamado;
7. O N8N sincroniza as atualizações entre todas as bases.

Essa arquitetura garante que o sistema funcione de forma distribuída, automatizada e segura, permitindo o gerenciamento eficiente dos chamados e a rastreabilidade completa das atividades realizadas.

4. Modelagem de Dados (NocoDB)

A modelagem de dados do sistema foi estruturada no NocoDB com o objetivo de suportar o gerenciamento de chamados de forma organizada, segura e segmentada por setor. Devido a limitações da ferramenta em relação ao controle de acesso, a solução adotada consistiu na criação de múltiplas bases de dados, sendo uma base central e bases específicas para cada setor da empresa.

Cada base segue uma estrutura padronizada, garantindo consistência das informações e facilitando a integração entre elas por meio das automações implementadas no N8N.

4.1 Estrutura das Bases

A modelagem é composta por:

- **Base Central:** responsável por consolidar todos os chamados do sistema, com acesso restrito a administradores e equipe de BI;
- **Bases Setoriais:** destinadas aos departamentos da empresa, contendo apenas os chamados relacionados a cada setor específico;
- **Base de Origem (Criação de Chamados):** utilizada para registro inicial das solicitações pelos usuários.

Essa separação permite o controle de acesso e a segmentação das informações, garantindo que cada setor visualize apenas os dados pertinentes às suas atividades.

4.2 Estrutura da Tabela de Chamados

A principal entidade do sistema é a tabela de chamados, presente em todas as bases. A seguir estão os principais campos utilizados:

- **Cod do Chamado**
Identificador único gerado automaticamente para cada solicitação.
- **Nome Solicitante**
Nome do colaborador que realizou a solicitação.
- **E-mail Solicitante**
E-mail do colaborador que realizou a solicitação.
- **Setor do Solicitante**
Área da empresa à qual o solicitante pertence.

- **Setor Responsável**
Departamento encarregado de executar a atividade solicitada.
- **Categoria**
Classificação do tipo de solicitação (ex: suporte, administrativo, manutenção).
- **Descrição**
Detalhamento da atividade solicitada.
- **Anexos**
Campo para envio de arquivos, quando necessário.
- **Status**
Indica o andamento do chamado (ex: aberto, em andamento, concluído).
- **Nome Responsável**
Nome do colaborador que é responsável pelo chamado.
- **E-mail Responsável**
E-mail do colaborador que é responsável pelo chamado.
- **Data de Criação**
Data e hora em que o chamado foi registrado.
- **Data de Atualização**
Última modificação realizada no chamado.

4.3 Controle de Visibilidade dos Dados

A modelagem foi projetada considerando a necessidade de proteger informações sensíveis. Para isso, a visualização dos dados varia conforme a interface utilizada:

- Na **tela de histórico público**, são exibidas apenas informações básicas, como ID do chamado e status, evitando exposição de dados sensíveis;
- Nas **tela de controle de chamado**, os funcionarios do setor possuem acesso completo apenas aos chamados relacionados ao seu setor para edição e controle;

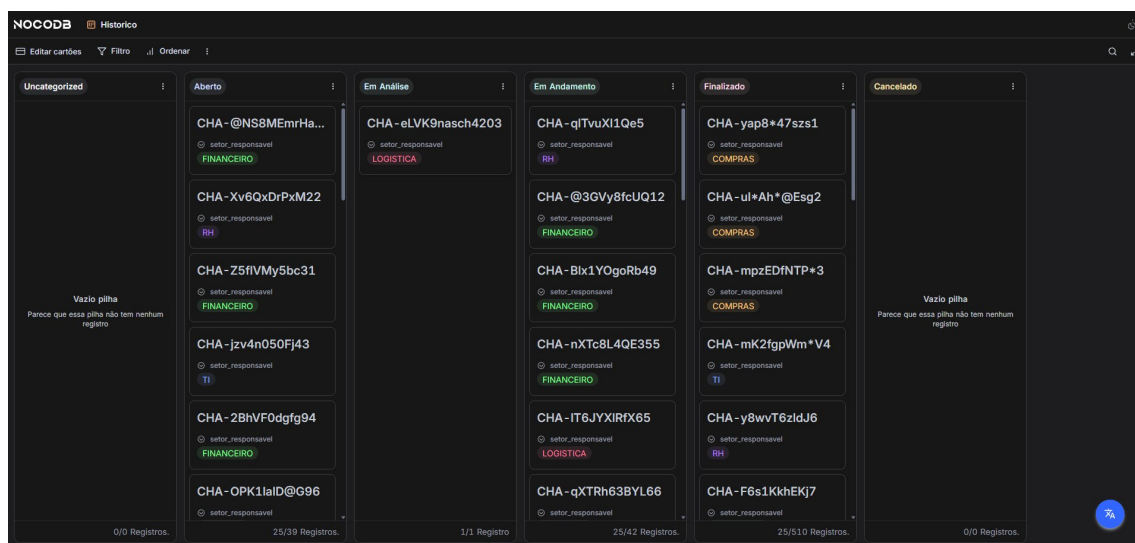


Figura 1 – Tela de histórico público

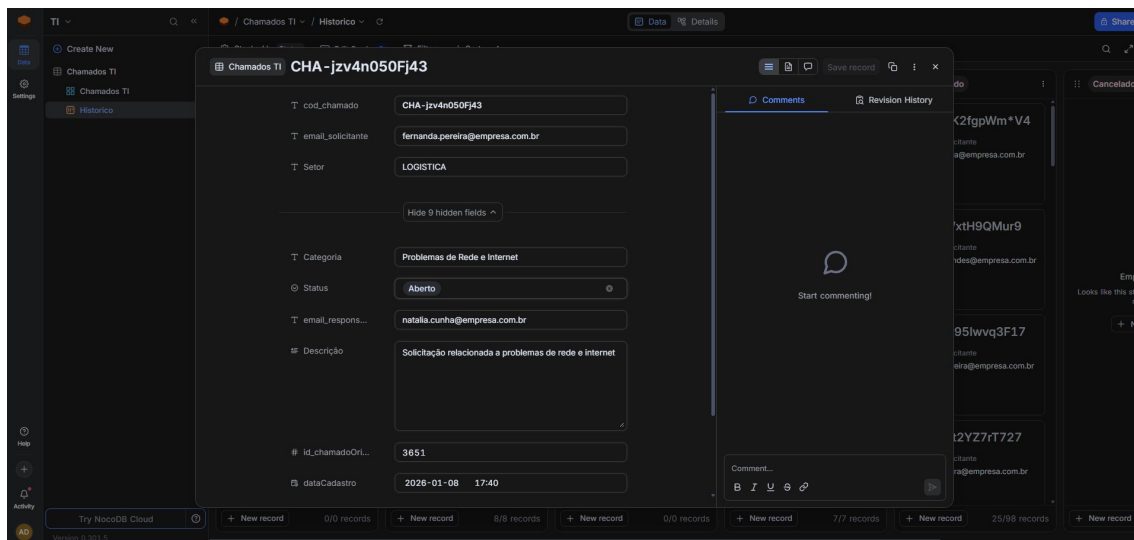


Figura 2 – Tela de controle de chamado

4.4 Padronização e Integração

Todas as bases utilizam a mesma estrutura de campos, permitindo que o N8N realize a integração entre elas de forma consistente. Essa padronização é essencial para:

- Garantir sincronização correta dos dados;
- Evitar inconsistências entre bases;
- Facilitar manutenção e evolução do sistema.

A modelagem adotada, embora distribuída em múltiplas bases, atende aos requisitos do sistema ao garantir organização, segurança e compatibilidade com os fluxos automatizados implementados.

5. Funcionalidades do Sistema

O sistema desenvolvido oferece um conjunto de funcionalidades voltadas para o registro, acompanhamento e gerenciamento de chamados internos da empresa, proporcionando maior controle, organização e rastreabilidade das solicitações.

Entre as principais funcionalidades implementadas, destacam-se:

O registro de chamados é realizado de forma estruturada por meio do NocoDB, onde os usuários podem inserir informações relevantes sobre a solicitação, como descrição da atividade, setor responsável e nível de prioridade. Esse processo substitui métodos informais anteriormente utilizados, como comunicação verbal ou envio de e-mails.

Após a criação de um chamado, o N8N atua como ferramenta de automação, sendo responsável por gerenciar os fluxos de trabalho definidos. Isso inclui o processamento das informações inseridas, a atualização de status e, quando aplicável, o encaminhamento automático para os responsáveis.

O sistema também permite o acompanhamento do ciclo de vida dos chamados, possibilitando a visualização de seu status, como aberto, em andamento ou concluído. Essa funcionalidade garante maior transparência e evita perdas de informação ou esquecimento de solicitações.

Além disso, há um controle centralizado das solicitações, permitindo a criação de um histórico completo dos chamados. Esse histórico pode ser utilizado para consultas futuras, auditorias internas ou análise de desempenho dos atendimentos.

Outro ponto relevante é a padronização dos processos, que contribui para a organização interna da empresa, garantindo que todas as solicitações sigam um fluxo definido e documentado.

Por fim, a integração entre as ferramentas utilizadas assegura que as informações trafeguem de maneira automatizada entre os sistemas, reduzindo a necessidade de intervenção manual e minimizando erros operacionais.

6. Automações (N8N)

As automações do sistema são implementadas utilizando a ferramenta N8N, responsável por orquestrar os fluxos de trabalho e garantir a execução automática dos processos definidos.

Cada automação é estruturada em forma de workflow, composto por nós que representam etapas específicas, como gatilhos, processamento de dados e integrações com outros sistemas. Esses fluxos são acionados a partir de eventos previamente configurados, como a criação ou atualização de registros no banco de dados do NocoDB.

Quando um novo chamado é registrado, o N8N é acionado automaticamente, iniciando o fluxo correspondente. A partir desse ponto, o sistema realiza o tratamento das informações recebidas, podendo executar ações como validação de dados, definição de prioridade e encaminhamento para os responsáveis.

As automações também contemplam a atualização do status dos chamados ao longo do seu ciclo de vida. Conforme as etapas são concluídas, o sistema registra as mudanças, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e disponíveis para consulta.

Outro aspecto relevante é a integração entre diferentes serviços. O N8N permite conectar o NocoDB a outras ferramentas, possibilitando a troca de informações de forma automatizada e segura. Isso reduz a necessidade de intervenção manual e aumenta a eficiência operacional.

Além disso, os fluxos são configurados de forma modular, o que facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema. Novas automações podem ser adicionadas conforme a necessidade, sem impactar diretamente os fluxos já existentes.

Por fim, o uso do N8N proporciona maior confiabilidade nos processos, uma vez que as execuções são padronizadas e registradas, permitindo o monitoramento e a identificação de possíveis falhas.

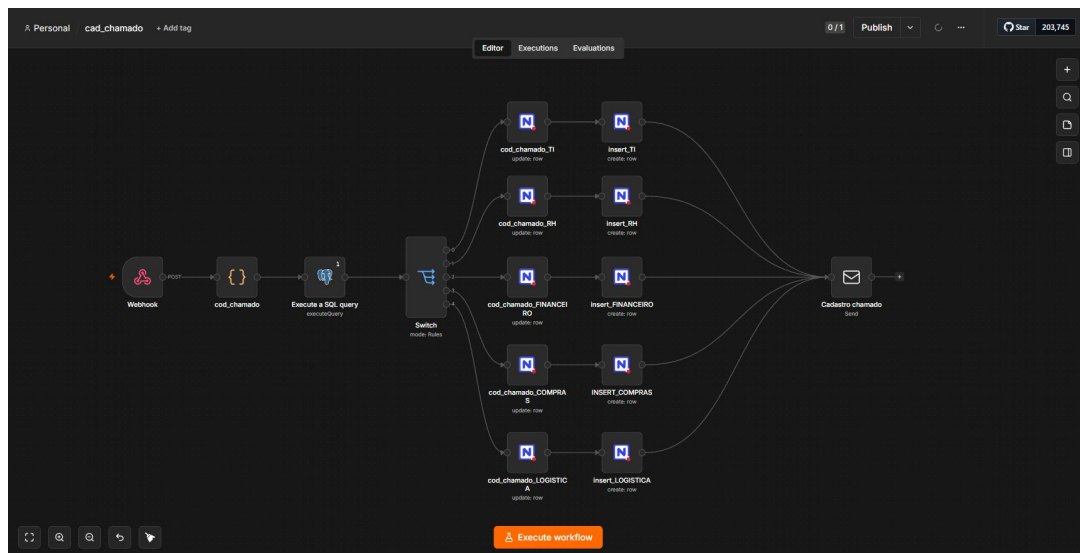


Figura 3 – Cadastro de chamado

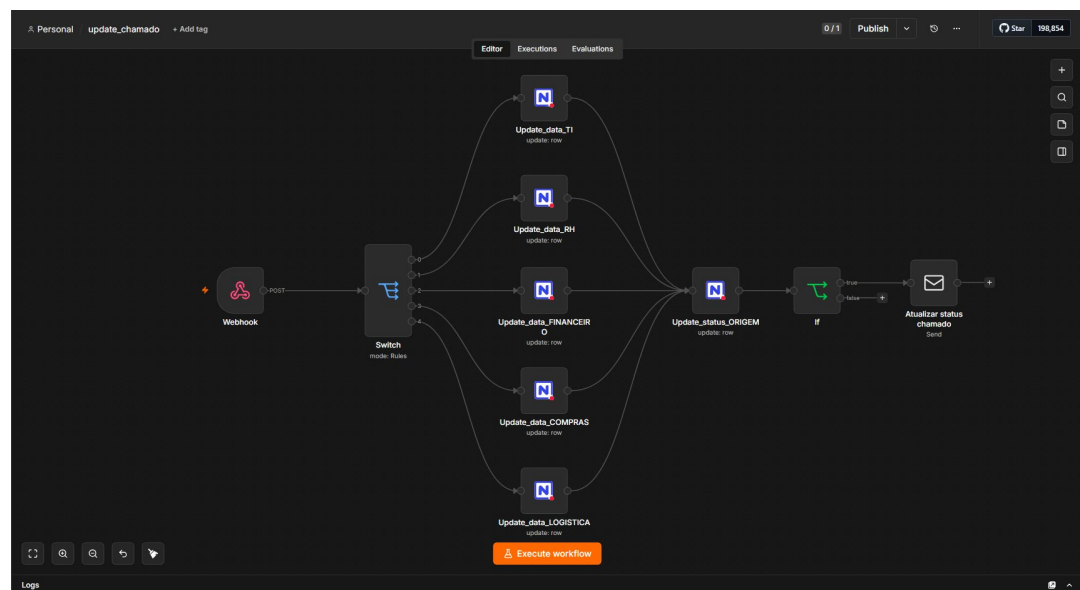


Figura 4 – Atualização do chamado

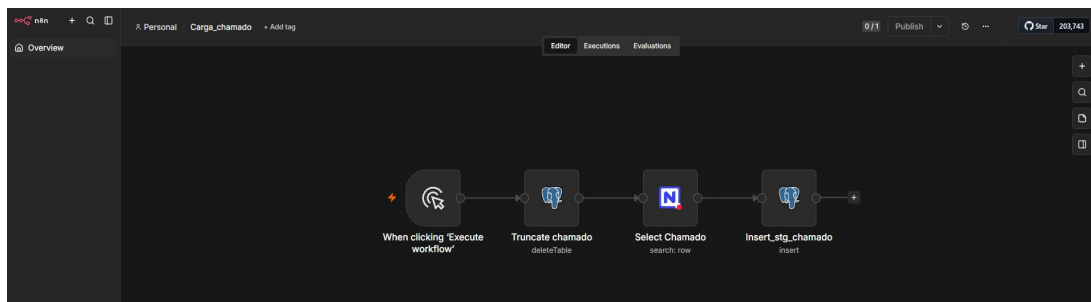


Figura 5 – Carga dos dados na stage

7. Dashboard e Indicadores

Como complemento ao sistema de gerenciamento de chamados, foi desenvolvido um dashboard analítico com o objetivo de fornecer uma visão estratégica sobre o funcionamento das atividades na empresa.

O dashboard consolida informações provenientes da base central do sistema, permitindo a análise dos dados de forma visual e acessível. Através dele, é possível acompanhar indicadores relevantes que auxiliam na tomada de decisão e na identificação de oportunidades de melhoria.

Entre os principais indicadores disponibilizados, destacam-se:

- **Quantidade de chamados por setor**, permitindo identificar quais áreas mais demandam ou recebem solicitações;
- **Tipos de solicitações mais frequentes**, auxiliando na identificação de padrões operacionais;
- **Desempenho dos colaboradores**, com base na quantidade de chamados atendidos;
- **Tempo médio de resolução**, permitindo avaliar a eficiência no atendimento das demandas.

Essas informações contribuem para uma melhor gestão dos processos internos, possibilitando a otimização de recursos, melhoria na distribuição de atividades e aumento da eficiência operacional.

O dashboard também pode ser utilizado como ferramenta de acompanhamento contínuo, permitindo a evolução do sistema com base em dados concretos e mensuráveis.

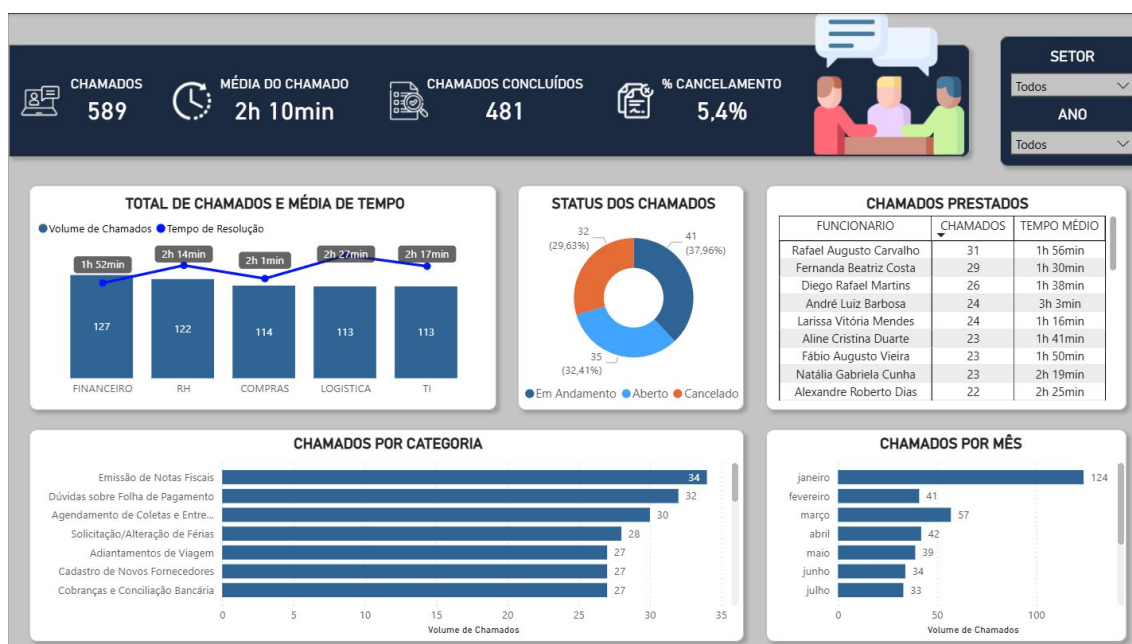


Figura 6 – Dashboard de chamados

8. Limitações e Decisões Técnicas

Durante o desenvolvimento do sistema, algumas limitações técnicas foram identificadas, exigindo a adoção de soluções alternativas para garantir o funcionamento adequado da aplicação.

Uma das principais limitações encontradas está relacionada ao NocoDB, que não oferece, de forma nativa, um controle de acesso granular por nível de registro dentro de uma mesma base. Em função disso, foi necessário adotar a estratégia de criação de múltiplas bases de dados, sendo uma base central e bases específicas para cada setor da empresa.

Essa decisão permitiu garantir a segmentação das informações e o controle de acesso por setor, porém trouxe como consequência a necessidade de sincronização entre as diferentes bases.

Para contornar esse cenário, foi utilizado o N8N como ferramenta de integração, responsável por automatizar o fluxo de dados entre as bases, garantindo que os chamados fossem corretamente distribuídos e mantidos atualizados em todos os pontos do sistema.

Outra decisão técnica relevante foi a utilização da infraestrutura já existente em TrueNAS, evitando a necessidade de novos investimentos em servidores e permitindo maior controle sobre os dados e serviços.

Apesar de atender aos requisitos do projeto, a arquitetura adotada pode apresentar desafios relacionados à manutenção e escalabilidade,

especialmente com o aumento do volume de dados ou da quantidade de setores.

Ainda assim, as decisões tomadas foram adequadas ao contexto e aos recursos disponíveis, permitindo a entrega de uma solução funcional, segura e alinhada às necessidades da empresa.

9. Melhorias Futuras

Embora o sistema desenvolvido atenda aos requisitos propostos e esteja plenamente funcional, foram identificadas diversas oportunidades de evolução que podem aumentar sua robustez, escalabilidade e eficiência operacional.

Uma das principais melhorias está relacionada à **centralização da base de dados**. A arquitetura atual, baseada em múltiplas bases no NocoDB, pode ser substituída futuramente por uma estrutura unificada com controle de acesso mais granular, caso a ferramenta evolua nesse aspecto ou seja integrada a uma solução complementar de autenticação e autorização.

Outra evolução importante seria a implementação de um **sistema de permissões mais avançado**, permitindo controle de acesso por usuário, função ou nível hierárquico, garantindo maior segurança e governança sobre os dados.

No contexto das automações, é possível expandir o uso do N8N para incluir:

- **Notificações inteligentes**, como alertas automáticos por e-mail ou mensageria (ex: atraso em chamados);
- **Escalonamento automático de demandas**, com base em tempo ou prioridade;
- **Integração com outras plataformas**, como sistemas de ERP, CRM ou ferramentas de comunicação interna.

Também pode ser incorporado ao sistema um **módulo de SLA (Service Level Agreement)**, permitindo definir prazos para atendimento e resolução de chamados, além de monitorar o cumprimento desses indicadores.

Outra melhoria relevante seria a criação de uma **interface mais personalizada para o usuário final**, com dashboards específicos por perfil (gestor, técnico, solicitante), aumentando a usabilidade e a eficiência no uso do sistema.

Do ponto de vista analítico, o dashboard pode evoluir para incluir:

- Indicadores preditivos;
- Análise de tendências;
- Identificação automática de gargalos operacionais.

Por fim, visando maior escalabilidade e confiabilidade, pode-se considerar a adoção de práticas como:

- **Versionamento e controle de mudanças** nas automações;
- **Monitoramento e logs centralizados**;
- **Backup automatizado das bases de dados**;
- Possível **migração para ambientes em nuvem**, caso haja crescimento significativo da operação.

Essas melhorias não são obrigatórias para o funcionamento atual do sistema, mas representam caminhos estratégicos para sua evolução contínua, alinhando a solução às melhores práticas de arquitetura de sistemas e gestão de processos.